(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211715286 U
(45)授权公告日 2020.10.20

(21)申请号 201922334741.4

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋 李超 石尔

(74)专利代理机构 广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙) 44418
代理人 刘强

(51)Int.Cl.
F04B 39/00(2006.01)
F04B 37/14(2006.01)

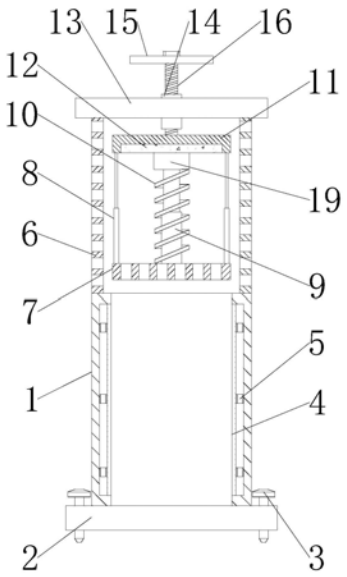
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种简易的真空泵消音装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种简易的真空泵消音装置,涉及真空泵技术领域,包括管体,管体下端固定连接有法兰盘,且法兰盘上端外围螺纹连接有四个螺杆,管体上端固定连接有消音管,且消音管外围开有若干个第二消音孔,消音管上端固定连接有固定板,且固定板中部贯穿固定有内螺纹管,内螺纹管内部螺纹连接有外螺纹杆,且外螺纹杆上端固定连接有旋转杆,外螺纹杆下端贯穿过内螺纹管,且外螺纹杆下端固定连接有凹槽板;通过设置消音管及吸音棉和消音板,提高了消音效果,且通过设置减震弹簧及伸缩杆,提高了消音板工作时的稳定性,并通过缓冲板及缓冲弹簧,防止了隔音板及管体撞击后损坏,提高了管体及隔音板的使用寿命。



CN 211715286 U

1.一种简易的真空泵消音装置,包括管体(1),其特征在于:

所述管体(1)下端固定连接有法兰盘(2),且所述法兰盘(2)上端外围螺纹连接有四个螺杆(3),所述管体(1)上端固定连接有消音管(6),且所述消音管(6)外围开有若干个第二消音孔(18),所述消音管(6)上端固定连接有固定板(13),且所述固定板(13)中部贯穿固定有内螺纹管(14),所述内螺纹管(14)内部螺纹连接有外螺纹杆(16),且所述外螺纹杆(16)上端固定连接有旋转杆(15),所述外螺纹杆(16)下端贯穿过内螺纹管(14),且所述外螺纹杆(16)下端固定连接有凹槽板(11),所述凹槽板(11)下端内侧镶嵌有吸音棉(12),且所述凹槽板(11)下端中部固定连接有固定块(19),所述固定块(19)下端贯穿过吸音棉(12),且所述固定块(19)下端固定连接有伸缩轴(9),所述伸缩轴(9)下端固定连接有消音板(7),且所述伸缩轴(9)外围套接有减震弹簧(10),所述减震弹簧(10)上端固定连接于固定块(19)下端,且所述减震弹簧(10)下端固定连接于消音板(7)上端,所述消音板(7)内侧开有若干第一消音孔(17),且所述消音板(7)上端边缘处固定连接有四根伸缩杆(8),四根所述伸缩杆(8)上端均固定连接于凹槽板(11)下端,且所述管体(1)内壁左右两侧均设有缓冲板(4),所述缓冲板(4)外侧均固定连接有若干个缓冲弹簧(5),所述缓冲弹簧(5)末端均固定连接于管体(1)内壁。

2.根据权利要求1所述的一种简易的真空泵消音装置,其特征在于:所述第二消音孔(18)呈均匀分布于消音管(6)外围,并第一消音孔(17)呈均匀分布于消音板(7)的内侧。

3.根据权利要求1所述的一种简易的真空泵消音装置,其特征在于:所述凹槽板(11)和消音板(7)的直径均小于管体(1)的内径,并凹槽板(11)的直径与消音板(7)的直径相等。

4.根据权利要求1所述的一种简易的真空泵消音装置,其特征在于:四根所述伸缩杆(8)呈环形均匀分布于消音板(7)与凹槽板(11)之间。

5.根据权利要求1所述的一种简易的真空泵消音装置,其特征在于:所述缓冲板(4)由弹性橡胶组成,且所述缓冲板(4)均呈半圆形设置,并两块所述缓冲板(4)呈左右对称设置。

一种简易的真空泵消音装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空泵技术领域，特别是涉及一种简易的真空泵消音装置。

背景技术

[0002] 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备，通俗来讲，真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置，按真空泵的工作原理，真空泵基本上可以分为两种类型，即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。

[0003] 现目前的简易的真空泵消音装置，由于真空泵在排出气体时会使对空气进行较大的冲击及震动，从而产生噪音，而真空泵的消音装置对噪音处理只是通过消音板进行噪音处理，导致噪音处理的效果不好，而且消音板在受到气体冲击时，会产生振幅，导致消音板撞击管体内壁，再次产生噪音的同时，并且消音板在没有缓冲结构进行缓冲的情况下，降低了工作时的稳定性，容易损坏，还会降低消音板及管体的使用寿命，为此，我们提出一种简易的真空泵消音装置，以解决上述提出的技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种简易的真空泵消音装置，以解决上述背景技术提出的噪音处理效果不好，消音板工作时没有缓冲结构进行缓冲，导致稳定性下降，还容易损坏，降低了管体及消音板的使用寿命等的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种简易的真空泵消音装置，包括管体，所述管体下端固定连接有法兰盘，且所述法兰盘上端外围螺纹连接有四个螺杆，所述管体上端固定连接有消音管，且所述消音管外围开有若干个第二消音孔，所述消音管上端固定连接有固定板，且所述固定板中部贯穿固定有内螺纹管，所述内螺纹管内部螺纹连接有外螺纹杆，且所述外螺纹杆上端固定连接有旋转杆，所述外螺纹杆下端贯穿过内螺纹管，且所述外螺纹杆下端固定连接有凹槽板，所述凹槽板下端内侧镶嵌有吸音棉，且所述凹槽板下端中部固定连接有固定块，所述固定块下端贯穿过吸音棉，且所述固定块下端固定连接有伸缩轴，所述伸缩轴下端固定连接有消音板，且所述伸缩轴外围套接有减震弹簧，所述减震弹簧上端固定连接于固定块下端，且所述减震弹簧下端固定连接于消音板上端，所述消音板内侧开有若干第一消音孔，且所述消音板上端边缘处固定连接有四根伸缩杆，四根所述伸缩杆上端均固定连接于凹槽板下端，且所述管体内壁左右两侧均设有缓冲板，所述缓冲板外侧均固定连接有若干个缓冲弹簧，所述缓冲弹簧末端均固定连接于管体内壁。

[0007] 进一步的，所述第二消音孔呈均匀分布于消音管外围，并第一消音孔呈均匀分布于消音板的内侧。

[0008] 进一步的，所述凹槽板和消音板的直径均小于管体的内径，并凹槽板的直径与消音板的直径相等。

[0009] 进一步的，四根所述伸缩杆呈环形均匀分布于消音板与凹槽板之间。

[0010] 进一步的，所述缓冲板由弹性橡胶组成，且所述缓冲板均呈半圆形设置，并两块所述缓冲板呈左右对称设置。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型实现的有益效果：

[0012] 通过设置消音板对噪音进行初步降噪，然后再通过吸音棉对噪音再次进行吸收处理，最终通过消音管剩余噪音进行分散降噪，从而提高了消音效果，而通过设置减震弹簧可以防止消音板在受到空气冲击时损坏，且通过伸缩杆则可以提高消音板在受到冲击时的稳定性，提高了消音板的使用寿命，并通过设置外螺纹杆，便于使消音板向管体内运动，从而方便找到最适合消音降噪的位置，提高了实用性，且通过设置缓冲板及缓冲弹簧，防止消音板受到较大的振幅而直接撞击管体内壁，以免管体及消音板损坏。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的整体内部结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的消音板结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的整体外部结构示意图。

[0016] 图1-3中：管体1、法兰盘2、螺杆3、缓冲板4、缓冲弹簧5、消音管6、消音板7、伸缩杆8、伸缩轴9、减震弹簧10、凹槽板11、吸音棉12、固定板13、内螺纹管14、旋转杆15、外螺纹杆16、第一消音孔17、第二消音孔18、固定块19。

具体实施方式

[0017] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0018] 须知，本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0019] 请参阅图1至图3：

[0020] 本实用新型提供一种简易的真空泵消音装置，包括管体1，下面对一种简易的真空泵消音装置的各个部件进行详细描述：

[0021] 所述管体1下端固定连接有法兰盘2，且所述法兰盘2上端外围螺纹连接有四个螺杆3，所述管体1上端固定连接有消音管6，且所述消音管6外围开有若干个第二消音孔18，所述消音管6上端固定连接有固定板13，且所述固定板13中部贯穿固定有内螺纹管14，所述内螺纹管14内部螺纹连接有外螺纹杆16，且所述外螺纹杆16上端固定连接有旋转杆15，所述外螺纹杆16下端贯穿过内螺纹管14，且所述外螺纹杆16下端固定连接有凹槽板11，所述凹槽板11下端内侧镶嵌有吸音棉12，且所述凹槽板11下端中部固定连接有固定块19，所述固定块19下端贯穿过吸音棉12，且所述固定块19下端固定连接有伸缩轴9，所述伸缩轴9下端

固定连接有消音板7，且所述伸缩轴9外围套接有减震弹簧10，所述减震弹簧10上端固定连接于固定块19下端，且所述减震弹簧10下端固定连接于消音板7上端，所述消音板7内侧开有若干第一消音孔17，且所述消音板7上端边缘处固定连接有四根伸缩杆8，四根所述伸缩杆8上端均固定连接于凹槽板11下端，且所述管体1内壁左右两侧均设有缓冲板4，所述缓冲板4外侧均固定连接有若干个缓冲弹簧5，所述缓冲弹簧5末端均固定连接于管体1内壁；

[0022] 具体的，管体1通过法兰盘2安装至真空泵的排气管处，然后通过螺杆3将法兰盘2与真空泵固定在一起，接着拧动旋转杆15，从而使外螺纹杆16向下活动，同时使消音板7进入到管体1内，通过消音板7进入管体1内不同的深度，然后通过人工听取噪音产生的大小，当噪音产生的相对较小时，说明消音板7达到了管体1内的最佳深度，此时则停止消音板7的活动，提高了实用性，而消音板7通过第一消音孔17对噪音进行初步降噪，噪音进入到消音管6内后，噪音通过吸音棉12再次进行吸收处理，最终通过消音管6上的第二消音孔18对剩余噪音进行分散降噪，从而提高了消音效果，当消音板7受到向上的空气冲击时，消音板7压缩减震弹簧10，并使伸缩轴9收缩，从而通过减震弹簧10的缓冲力可以防止消音板7在受到空气冲击时损坏，且通过设置缓冲板4及缓冲弹簧5，由于缓冲弹簧5的弹力，当消音板7受到较大振幅而与缓冲板4接触时，缓冲弹簧5起到缓冲效果，从而防止消音板7受到较大的振幅而直接撞击管体1内壁，以免管体1及消音板7损坏。

[0023] 所述第二消音孔18呈均匀分布于消音管6外围，并第一消音孔17呈均匀分布于消音板7的内侧；

[0024] 进一步的，第二消音孔18和第一消音孔17呈均匀分布，可以提高噪音通过第一消音孔17和第二消音孔18时的均匀性。

[0025] 所述凹槽板11和消音板7的直径均小于管体1的内径，并凹槽板11的直径与消音板7的直径相等；

[0026] 进一步的，凹槽板11和消音板7的直径小于管体1的内径，可以防止消音板7与管体1内壁产生摩擦，避免了摩擦受损的情况发生。

[0027] 四根所述伸缩杆8呈环形均匀分布于消音板7与凹槽板11之间。

[0028] 进一步的，由于伸缩杆8呈环形均匀分布，所以四根伸缩杆8对消音板7起到平衡作用，从而通过伸缩杆8的伸缩性，因此可以提高消音板7在受到冲击时的稳定性，提高了消音板7的使用寿命；

[0029] 所述缓冲板4由弹性橡胶组成，且所述缓冲板4均呈半圆形设置，并两块所述缓冲板4呈左右对称设置；

[0030] 进一步的，弹性橡胶组成的缓冲板4可以减小对消音板7碰撞时的磨损，且弹性橡胶具有弹性，从而进一步减小碰撞力度，减小碰撞产生的噪音。

[0031] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

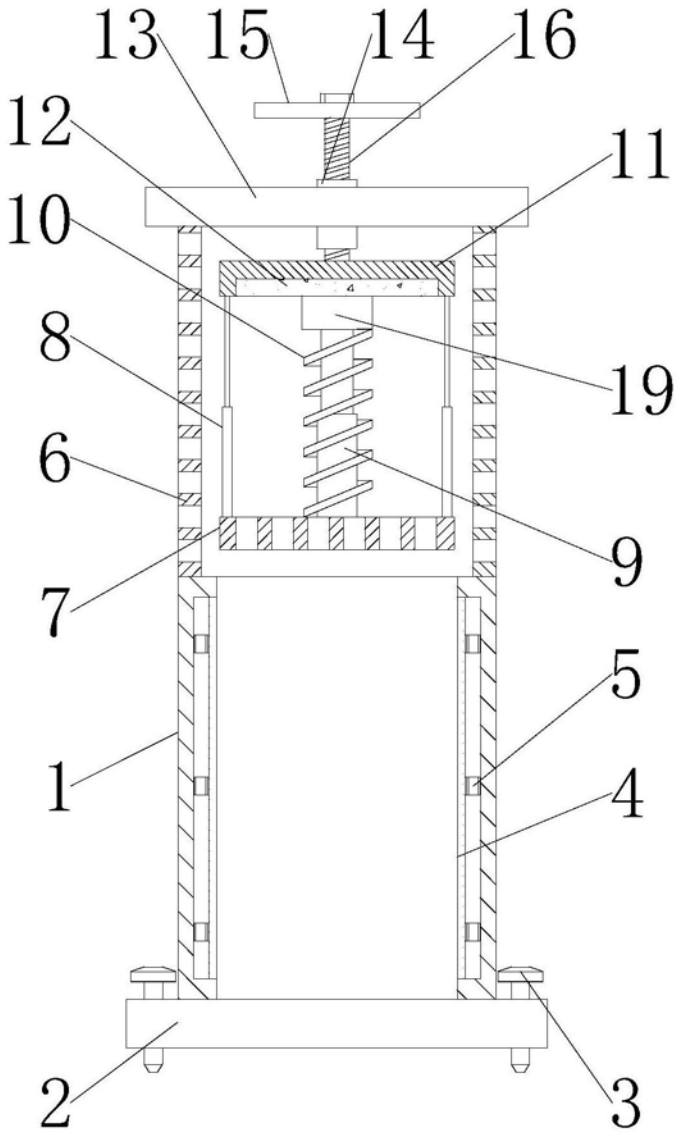


图1

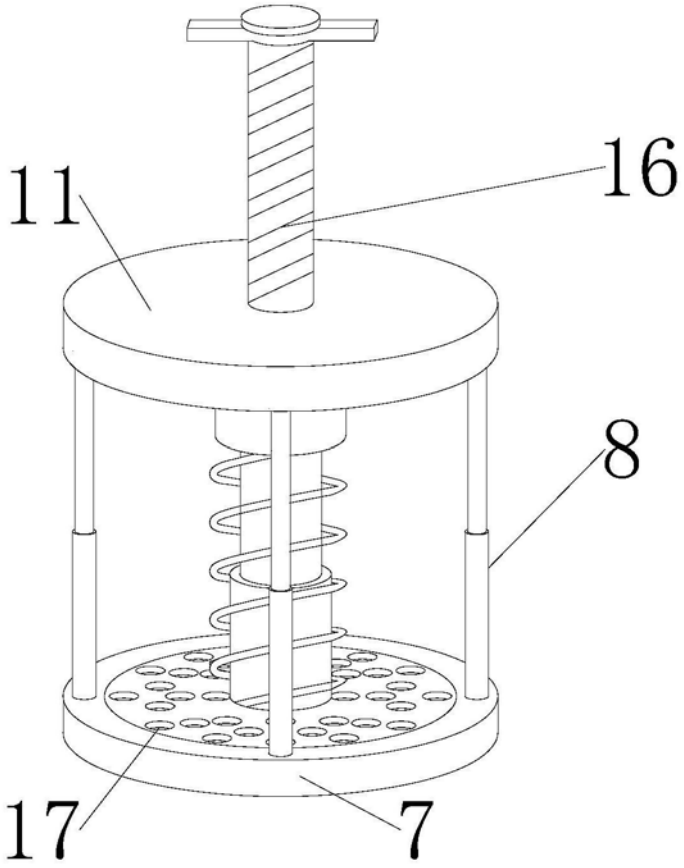


图2

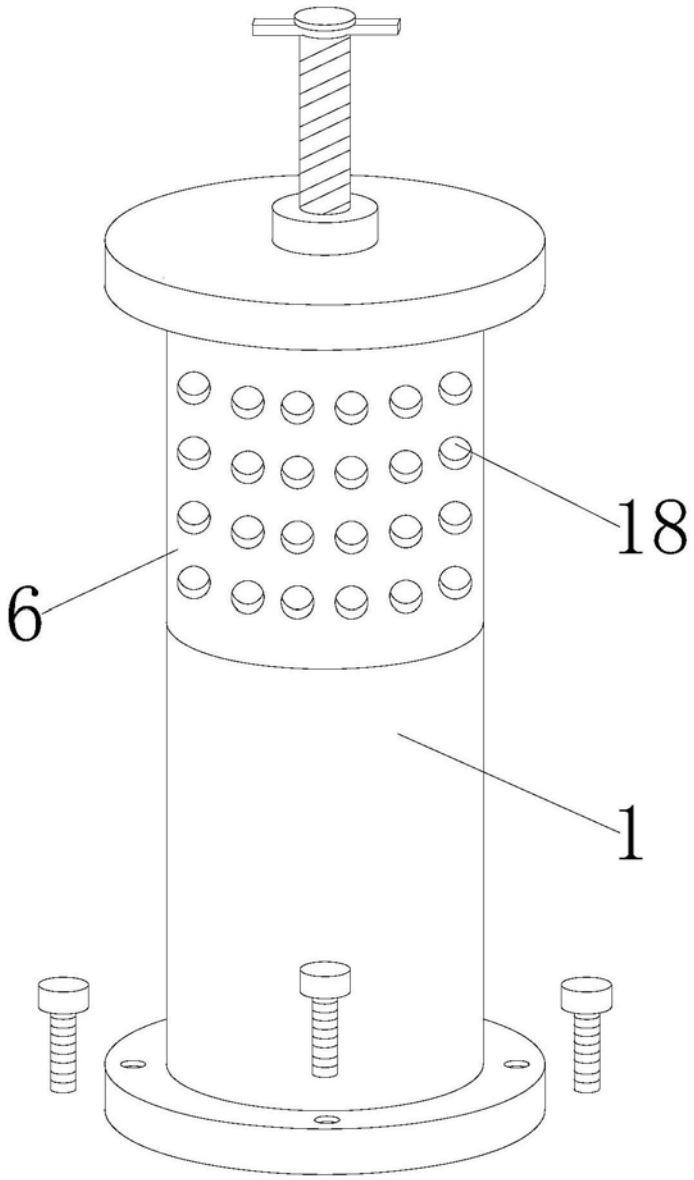


图3